(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211318081 U
(45)授权公告日 2020.08.21

(21)申请号 201921962490.8

(22)申请日 2019.11.14

(73)专利权人 苏州康莱拓工业设备有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市张浦镇民营路8号2号厂房

(72)发明人 熊世夫

(51)Int.Cl.
G01N 5/02(2006.01)
G01G 23/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

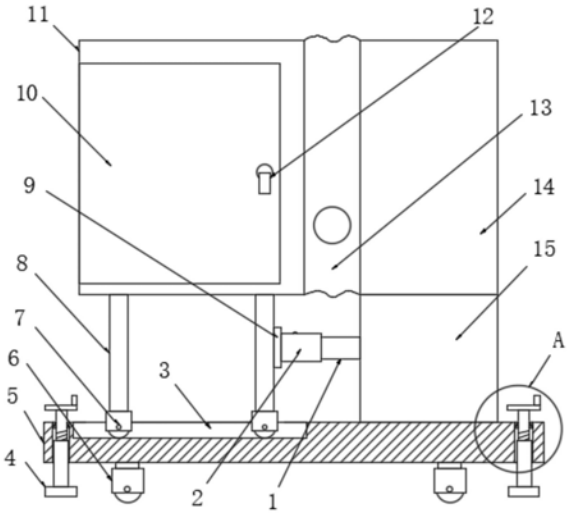
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种用于试验箱的高精度称重装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于试验箱的高精度称重装置，包括底板，每个支腿的下表面均固定安装有与导向滑轨匹配的导向滑轮，且位于右侧两个支腿的外侧共同固定安装有连接板，连接板的一侧固定安装有连接壳体，连接壳体的外侧开设有两个限位孔，且连接壳体的内部设置有与减震座连接的活动杆，活动杆的外侧开设有安装槽，安装槽的内侧固定安装有复位弹簧，复位弹簧的一端固定连接有与限位孔对应的凸块。本实用新型设置有连接壳体和活动杆，通过控制凸块与限位孔的位置关系，实现调整连接壳体和活动杆的总长度，达到对配件舱和称重舱的间距进行固定的效果，不会导致配件舱和称重舱夹伤使用者的手臂，安全性较高。



CN 211318081 U

1.一种用于试验箱的高精度称重装置,包括底板(5),其特征在于:所述底板(5)的上表面中部分别设置有减震座(15)和两个导向滑轨(3),所述减震座(15)的上表面固定安装有称重舱(14),所述称重舱(14)的一侧固定连接有软质密封套(13),所述软质密封套(13)的一侧固定连接有配件舱(11),所述配件舱(11)的下表面均匀固定安装有四个支腿(8),每个所述支腿(8)的下表面均固定安装有与导向滑轨(3)匹配的导向滑轮(7),且位于右侧两个所述支腿(8)的外侧共同固定安装有连接板(9),所述连接板(9)的一侧固定安装有连接壳体(2),所述连接壳体(2)的外侧开设有两个限位孔(19),且所述连接壳体(2)的内部设置有与减震座(15)连接的活动杆(1),所述活动杆(1)的外侧开设有安装槽(18),所述安装槽(18)的内侧固定安装有复位弹簧(16),所述复位弹簧(16)的一端固定连接有与限位孔(19)对应的凸块(17)。

2.根据权利要求1所述的一种用于试验箱的高精度称重装置,其特征在于:所述配件舱(11)的前表面铰接有开合门(10),所述开合门(10)的前表面设置有门把手(12)。

3.根据权利要求1所述的一种用于试验箱的高精度称重装置,其特征在于:所述连接壳体(2)的内侧开设有限位槽(21),所述活动杆(1)的外侧固定安装有与限位槽(21)匹配的限位块(20)。

4.根据权利要求1所述的一种用于试验箱的高精度称重装置,其特征在于:所述底板(5)的上表面外侧均匀开设有四个安装通孔(24),每个所述安装通孔(24)的内侧均设置有螺纹杆(23),所述螺纹杆(23)的上端固定连接有操作手轮(22),且所述螺纹杆(23)的外侧螺纹连接有螺纹管(25),所述螺纹管(25)的下端固定安装有脚撑(4)。

5.根据权利要求4所述的一种用于试验箱的高精度称重装置,其特征在于:所述螺纹管(25)与安装通孔(24)相匹配,且所述螺纹管(25)呈矩型结构。

6.根据权利要求5所述的一种用于试验箱的高精度称重装置,其特征在于:所述底板(5)的下表面均匀固定安装有四个行走轮(6),每个所述行走轮(6)均位于安装通孔(24)的内侧。

一种用于试验箱的高精度称重装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及环境空气和固定污染源颗粒物检测称重设备技术领域，具体为一种用于试验箱的高精度称重装置。

背景技术

[0002] 随着沙尘暴及雾霾天气的频繁出现，空气污染问题越来越受到人们的关注。空气质量的检测也尤为重要，对空气中的颗粒物进行监测、分析和研究是当前环境保护工作的重点。目前常用的监测方法有光透射法、激光后向散射法、电荷法、β射线吸收法、过滤称重法等。其中，过滤称重法是现在使用最为广泛的一种，其基本原理是一定体积的含尘气体，通过已知重量的滤膜后烟气中的尘粒被阻留，根据采样前后滤膜的重量差和采样体积，算出含尘浓度。

[0003] 中国专利申请CN201820176106.0，公开了《一种隔震式恒温恒湿称重装置》，所述箱体分割为左右两部分，该两部分通过软质密封套连接形成配件舱及称重舱；所述配件舱上设置有进风口，进风口一端连接过滤器，另一端连接恒温恒湿空调器；所述称重舱底部为称重台，称重台上设置有称重天平，称重台下安装有减震座。虽然该实用新型将配件舱和称重舱分体设置，并通过软质密封套连接密封，既保证了称重元件的恒温恒湿环境，又避免了仪器运行和人员操作等引起的震动对称重元件的影响。造价较低，适合企业和检测单位使用，但是软质密封套容易发生形变，导致配件舱和称重舱夹伤使用者的手臂，安全性较差。为此，提出一种用于试验箱的高精度称重装置。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种用于试验箱的高精度称重装置，解决了该实用新型的软质密封套容易发生形变，导致配件舱和称重舱夹伤使用者的手臂，安全性较差的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于试验箱的高精度称重装置，包括底板，所述底板的上表面中部分别设置有减震座和两个导向滑轨，所述减震座的上表面固定安装有称重舱，所述称重舱的一侧固定连接有软质密封套，所述软质密封套的一侧固定连接有配件舱，所述配件舱的下表面均匀固定安装有四个支腿，每个所述支腿的下表面均固定安装有与导向滑轨匹配的导向滑轮，且位于右侧两个所述支腿的外侧共同固定安装有连接板，所述连接板的一侧固定安装有连接壳体，所述连接壳体的外侧开设有两个限位孔，且所述连接壳体的内部设置有与减震座连接的活动杆，所述活动杆的外侧开设有安装槽，所述安装槽的内侧固定安装有复位弹簧，所述复位弹簧的一端固定连接有与限位孔对应的凸块。

[0006] 优选的，所述配件舱的前表面铰接有开合门，所述开合门的前表面设置有门把手。

[0007] 优选的，所述连接壳体的内侧开设有限位槽，所述活动杆的外侧固定安装有与限位槽匹配的限位块。

[0008] 优选的，所述底板的上表面外侧均匀开设有四个安装通孔，每个所述安装通孔的内侧均设置有螺纹杆，所述螺纹杆的上端固定连接有操作手轮，且所述螺纹杆的外侧螺纹连接有螺纹管，所述螺纹管的下端固定安装有脚撑。

[0009] 优选的，所述螺纹管与安装通孔相匹配，且所述螺纹管呈矩型结构。

[0010] 优选的，所述底板的下表面均匀固定安装有四个行走轮，每个所述行走轮均位于安装通孔的内侧。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

[0012] 1、本实用新型设置有连接壳体和活动杆，通过控制凸块与限位孔的位置关系，实现调整连接壳体和活动杆的总长度，达到对配件舱和称重舱的间距进行固定的效果，不会导致配件舱和称重舱夹伤使用者的手臂，安全性较高。

[0013] 2、本实用新型通过转动操作手轮，带动螺纹杆转动，实现外侧的螺纹管在安装通孔的作用下，带动脚撑向下移动，使得底板能够放置平稳，适应凹凸不平的地面。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型的连接壳体与活动杆连接示意图；

[0016] 图3为本实用新型的A部局部放大图。

[0017] 图中：1、活动杆；2、连接壳体；3、导向滑轨；4、脚撑；5、底板；6、行走轮；7、导向滑轮；8、支腿；9、连接板；10、开合门；11、配件舱；12、门把手；13、软质密封套；14、称重舱；15、减震座；16、复位弹簧；17、凸块；18、安装槽；19、限位孔；20、限位块；21、限位槽；22、操作手轮；23、螺纹杆；24、安装通孔；25、螺纹管。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 实施例1：

[0020] 请参阅图1-3，一种用于试验箱的高精度称重装置，包括底板5，底板5的上表面中部分别设置有减震座15和两个导向滑轨3，减震座15的上表面固定安装有称重舱14，称重舱14的一侧固定连接有软质密封套13，软质密封套13的一侧固定连接有配件舱11，配件舱11的下表面均匀固定安装有四个支腿8，每个支腿8的下表面均固定安装有与导向滑轨3匹配的导向滑轮7，且位于右侧两个支腿8的外侧共同固定安装有连接板9，连接板9的一侧固定安装有连接壳体2，连接壳体2的外侧开设有两个限位孔19，且连接壳体2的内部设置有与减震座15连接的活动杆1，活动杆1的外侧开设有安装槽18，安装槽18的内侧固定安装有复位弹簧16，复位弹簧16的一端固定连接有与限位孔19对应的凸块17。

[0021] 请参阅图1，配件舱11的前表面铰接有开合门10，开合门10的前表面设置有门把手12，利用门把手12方便打开开合门10，对内部的器件进行操作。

[0022] 请参阅图2，连接壳体2的内侧开设有限位槽21，活动杆1的外侧固定安装有与限位

槽21匹配的限位块20，防止活动杆1脱离连接壳体2的内部。

[0023] 请参阅图3，底板5的上表面外侧均匀开设有四个安装通孔24，每个安装通孔24的内侧均设置有螺纹杆23，螺纹杆23的上端固定连接有操作手轮22，且螺纹杆23的外侧螺纹连接有螺纹管25，螺纹管25的下端固定安装有脚撑4，使得底板5能够放置平稳。

[0024] 请参阅图3，螺纹管25与安装通孔24相匹配，且螺纹管25呈矩型结构。

[0025] 请参阅图1，底板5的下表面均匀固定安装有四个行走轮6，每个行走轮6均位于安装通孔24的内侧，方便对该装置进行移动。

[0026] 工作原理：使用时，首先根据地面的情况调整对应的脚撑4，使底板5防止平稳，利用操作手轮22转动螺纹杆23，带动外侧的螺纹管25在安装通孔24的内部向下移动，使得脚撑4与地面接触稳固，然后拉动配件舱11，使软质密封套13完全展开，此时活动杆1、连接壳体2的总长度拉伸至最长，与活动杆1连接的凸块17在复位弹簧16的弹力作用下，凸块17卡进连接壳体2所开设的限位孔19内部，对配件舱11和称重舱14之间的距离进行固定，防止配件舱11和称重舱14夹伤使用者的手臂。

[0027] 本申请文件的控制方式是通过控制器来自动控制，控制器的控制电路通过本领域的技术人员简单编程即可实现，属于本领域的公知常识，并且本申请文件主要用来保护机械装置，所以本申请不再详细解释控制方式和电路连接。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

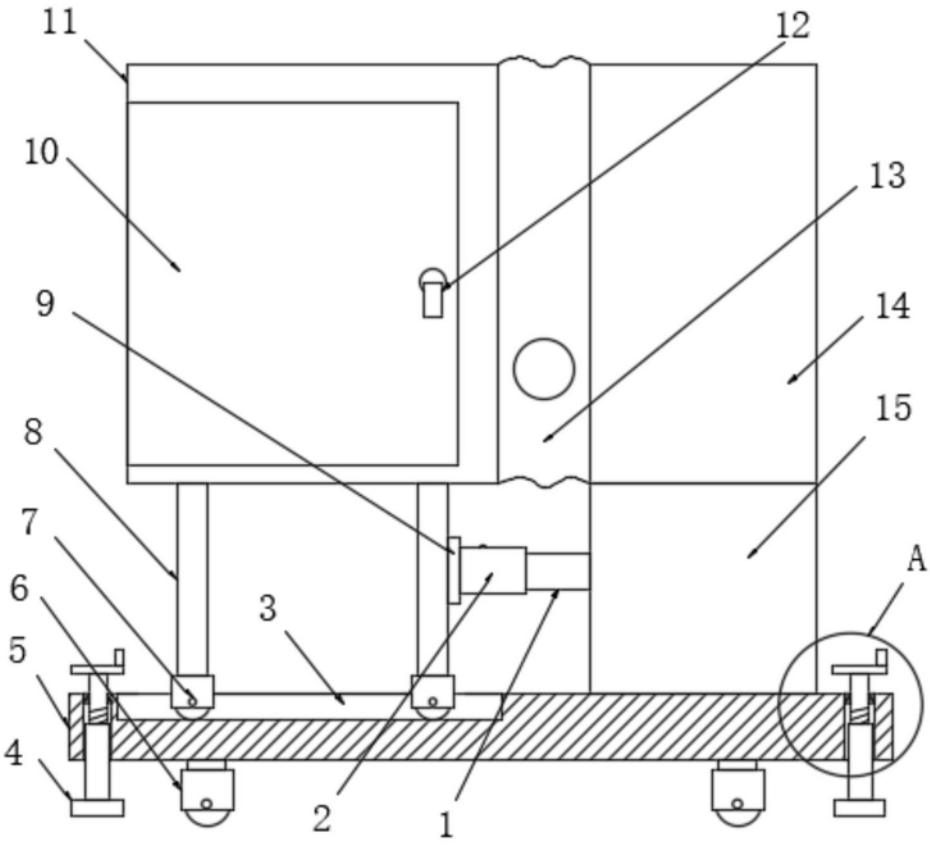


图1

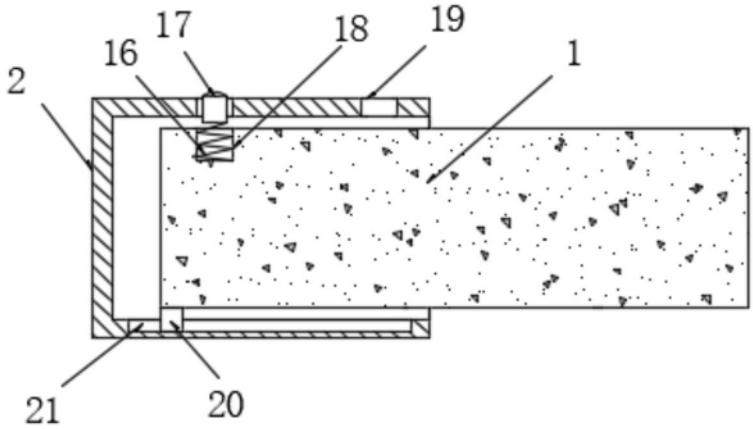


图2

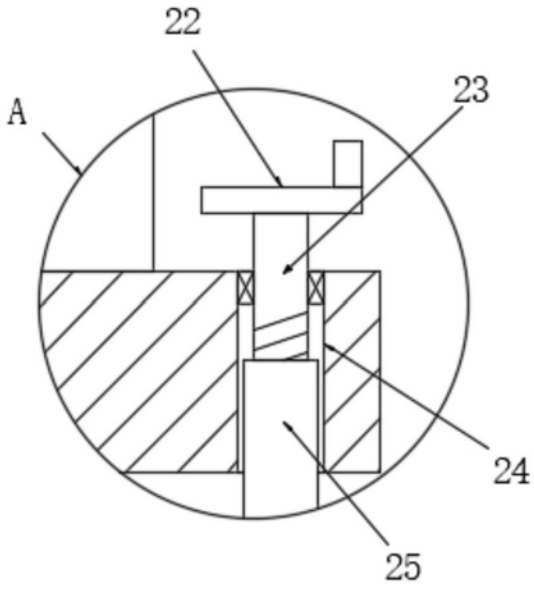


图3